

재료연, 금속 3D프린팅 부품 결함 예측 AI 모델 개발

중앙일보 입력 2026-01-15 16:40:00



왼쪽부터 독일 막스플랑크연구소 왕재민 박사(제1저자), 한국재료연구원 박정민 박사(교신저자), 독일 막스플랑크연구소 디어크 라베 교수(교신저자)

한국재료연구원(KIMS, 원장 최철진) 나노재료연구본부 박정민 박사 연구팀은 독일 막스플랑크 연구소(Max Planck Institute)의 왕재민 박사, 디어크 라베(Dierk Raabe) 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 금속 3D프린팅 부품의 내부 결함 발생을 사전에 예측할 수 있는 인공지능(AI) 기반 모델을 개발했다. 이번 연구성과는 금속 3D프린팅 부품의 품질 신뢰성을 획기적으로 높이고, 산업 현장에서의 양산 적용 가능성을 크게 확대할 수 있는 기술로 기대된다.

금속 3D프린팅은 복잡한 형상의 고부가가치 부품을 제조할 수 있는 차세대 제조 기술로 주목받고 있지만, 공정 중 발생하는 미세한 내부 결함이 부품 파손과 성능 저하의 원인이 되어 산업 적용에 한계가 있었다. 기존에는 기공률과 같은 단순 지표를 중심으로 품질을 평가해 왔으나, 실제로는 결함의 모양, 크기, 위치, 분포에 따라 기계적 성능에 미치는 영향이 크게 달라지는 문제가 있었다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하고자 금속 3D프린팅 공정 조건-결함 형상-기계적 성능 간의 관계를 체계적으로 분석·예측할 수 있는 ‘설명 가능한 인공지능(Explainable AI) 모델’을 개발했다. 이를 통해

공정 설계 단계에서부터 내부 결함 발생 가능성과 그로 인한 성능 변화를 예측하고, 품질을 사전에 제어할 수 있는 새로운 접근법을 제시했다.

개발한 AI 모델의 핵심은, 금속 3D프린팅 기술인 레이저 분말 베드 용융(LPBF, Laser Powder Bed Fusion) 공법에서 발생하는 내부 결함을, 단순 개수나 비율이 아니라 모양과 배치와 같은 ‘형태학적 특성’을 기반으로 분석·예측한다는 점이다. 미세조직 이미지를 활용해 기공의 크기, 비원형성, 공간적 분포 등을 자동으로 분석하고, 이를 기계적 물성과 직접 연결해 결함이 실제 성능에 미치는 영향을 정량적으로 설명하는 게 가능하다. 특히 특정 공정 조건에서 결함이 증가하고 성능이 저하되는 이유를 함께 설명할 수 있는 구조를 갖춰, 결과 도출 과정을 알 수 없는 기존의 블랙박스 AI 모델과 차별화된다.

연구팀은 철강소재, 알루미늄 합금, 타이타늄 합금 등 다양한 금속 3D프린팅 적용 소재를 대상으로 공정 조건, 분말 특성, 결함 이미지, 기계적 물성 데이터를 종합적으로 분석하고 이를 AI 모델에 학습시켰다. 이를 통해 공정 변수와 분말 특성이 결함 형성에 미치는 영향과 결함 형상이 기계적 성능에 미치는 영향을 단계적으로 예측하는 통합 프레임워크를 구축했다.

본 기술은 금속 3D프린팅 부품의 품질 신뢰성을 획기적으로 높여 고부가가치 부품의 양산 적용을 가속화할 수 있다. 특히 항공·우주·국방·모빌리티 분야 등 고신뢰 금속 부품이 요구되는 산업 전반에서 금속 3D프린팅 공정 최적화 및 품질 관리 기술로 활용될 수 있다. 이를 통해 부품 제조의 불량률을 낮추고 재료 낭비와 재작업 비용을 줄여, 산업 전반의 생산 효율성 향상에 기여할 것으로 기대된다.

주 발명자인 KIMS 박정민 박사는 “이번 연구는 금속 3D프린팅 부품의 결함을 단순히 줄이는 걸 넘어, 특정 결함이 실제 성능에 어떻게 영향을 미치는지를 과학적으로 설명하는 기준을 제시했다는 점에서 의미가 있다.”라며, “향후 항공·우주·국방 등 고성능 부품 제조 분야에서 금속 3D프린팅의 산업적 활용도를 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.”라고 말했다.

본 연구는 KIMS 기본사업(연구책임자: 재료공정연구본부 김상우 박사)과 산업통상자원부 소재부품기술개발사업(연구책임자: 나노재료연구본부 김경태 박사) 및 에너지효율혁신기술개발사업(연구책임자: 나노재료연구본부 박정민 박사)의 지원을 받아 수행됐다. 또한 연구 결과는 금속재료 분야 세계 최고 권위 학술지인 액타 머티리얼리아(Acta Materialia, IF 9.3)에 2026년 1월 1일 온라인 게재됐다.

연구팀은 향후 본 기술을 산업 현장에 적용 가능한 디지털트윈 기반 품질 관리 기술로 확장하는 후속 연구를 진행할 계획이다.

